D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

(DSP – 09/2025)

akce:	Novostavba řadového rodinného domu - dvojdům
místo:	č. parc. 606/2 k.ú. Město Touškov [693430], okres: Plzeň - sever
investor:	Ostreto s.r.o., Denisovo nábřeží 2568/6, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
odp. projektant:	Ing. Tomáš Lohr
vypracoval:	Ing. Tomáš Lohr
datum:	09/2025



Podepsal Ing. Tomáš Lohr
DN: cn=Ing. Tomáš Lohr, c=CZ, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=0202496, email=lohrtomas@seznam.cz
Datum: 2025.11.20 23:12:40 +01'00'

OBSAH

A. OBECNÁ ČÁST 3
A.1 Základní architektonické řešení 3
A.2 Stavebně technické a materiálové řešení 3
A.3 Provozní řešení 3
A.4 Požadavky na technické vlastnosti stavby 4
A.5 Podmínky přístupnosti 4

B. TECHNICKÁ ČÁST 5
B.1 Zemní práce 5
B.2 Základové konstrukce 5
B.3 Nosné stěny, příčky a překlady – svislé konstrukce 5
B.4 Stropní konstrukce 5
B.5 Schodiště 5
B.6 Střecha 5
B.7 Střešní plášť 6
B.8 Podlahy 6
B.9 Izolace proti vodě 6
B.10 Izolace tepelné 6
B.11 Izolace kročejového hluku 6
B.12 Výplně otvorů 6
B.13 Úpravy povrchů vnitřních 7
B.14 Úpravy povrchů vnějších 7
B.15 Klempířské konstrukce 7
B.16 Truhlářské konstrukce 7
B.17 Ocelové a zámečnické konstrukce 7
B.18 Větrání 7
B.19 Vytápění a ohřev TV 7
B.20 Oplocení 7
B.21 Chráničky budoucích neplánovaných instalací 8

A. OBECNÁ ČÁST

Předmětem této projektové dokumentace je návrh novostavby řadového rodinného dvojdomu v zastavitelné části stavebního pozemku přibližně v jeho středu. Stavební pozemek se nachází v obci Město Touškov v ulici Květná.

Jedná se o stavbu novou, budovanou jako stavba trvalá s účelem užívání výhradně pro rezidenční rodinné bydlení.

Násobnost výměny vzduchu v prostoru při tlakovém rozdílu 50 Pa" musí být max. na hodnotě 2/h. Hodnota bude doložena Blowerdoor testem.

A.1 Základní architektonické řešení

Z urbanistického hlediska bude provedením stavebního záměru zachován stávající ráz lokality.

Předmětem této projektové dokumentace je návrh novostavby jednopodlažního rodinného dvojdomu SO-01 a SO-02 s podkrovím umístěného v zastavitelné části stavebního pozemku přibližně v jeho středu. Stavební pozemek se nachází na okraji obce Město Touškov v ulici Květná.

Jedná se o stavbu novou, budovanou jako stavba trvalá s účelem užívání výhradně pro rezidenční rodinné bydlení.

Objekt RD je navržen jako jednoduchá stavba obdélníkového tvaru jednotlivé SO jsou vůči sobě podélně o 1 m posunuty. Střešní konstrukce obou RD je tvořena sedlovou střechou. Půdorys rozměr jednoho SO je 6,25x10,5 m a maximální výška stavby jednoho SO je 7,56 m od ±0,000.

Krytina navržena maloformátová skládaná betonová v barvě dle volby investora. Hlavní plocha fasády bude tvořena jemnozrnnou hlazenou probarvenou omítkou v odstínech bílé. Rámy oken jsou navrženy v provedení antracit, případně dle volby investora. V antracitové barvě budou dále provedeny veškeré klempířské prvky.

A.2 Stavebně technické a materiálové řešení

Založení objektu je navrženo na základových pasech z prostého betonu doplněných o armované pasy z bednících dílců. Nad BD je navržena podkladní ŽB deska tl. 150 mm.

Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy z kusového pórobetonového staviva. Obvodové zdivo obytné části navrženo v tl. 300 mm. Příčky tl. 125 mm a 100 mm. Obvodový plášť je doplněn KZS ETICS s izolantem EPS tl. 200 mm. Konstrukce krovu je řešena dřevěným vázaným krovem. Stropní konstrukci tvoří systémový skládaný strop nosník/vložka od LIABETU. Strop v podkroví je tvořen SDK podhledem zavěšeným na konstrukci krovu. Krytiny maloformátová skládaná betonová taška.

A.3 Provozní řešení

Sjezdy na pozemek jsou nově navrženy ze severní strany pozemku z přilehlé obecní komunikace par.č.: 609. Sjezdy jsou vedeny na pozemek investora par.č.: 606/2 pro každý jednotlivý stavební objekt.

RD bude napojen na stávající vodovodní řad přes nově navrhovanou vodovodní přípojku pro každé SO, stávající vodovodní řad se nachází v ulici Květná par.č.: 609, na přípojkách bude pro napojení nově osazena vodoměrná šachta s vodoměrem, ze které bude dále vedeno domovní vedení vodovodu do jednotlivých RD.

Z důvodu nedostatečné kapacity obecní ČOV, není od správce nyní povoleno napojení se na stávající kanalizační řad v ulici Květná par.č.: 609. Splaškové vody budou likvidovány napojením na jímku splaškové kanalizace do doby dokud nebude realizováno zkapacitnění obecní ČOV. Následně po zkapacitnění budou oba stavební objekty RD napojeny na stávající kanalizační řad v ulici.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny navrženou domovní dešťovou kanalizací do retenční jímky dešťových vod umístěné při jižní hranici pozemku. Za jímkou je navržen bezpečnostní přepad do zasakovacího tělesa na pozemku stavby. Minimální odstupové vzdálenosti všech objektů od hranice pozemku budou 2,0 m.

Napojení ne elektrickou energii je řešeno domovním NN vedením z nově navržené sdružené pojistkové a elektroměrové skříně, která bude osazena samostatně pro každý jednotlivý stavební objekt při severní hranici pozemku.

Pozemek je oplocený stávajícím plotem tvořeným plotovými drátěnými dílci mezi ocelové sloupky. Na severní hranici pozemku je navrženo nové uliční oplocení. Uliční oplocení bude provedeno včetně vjezdové brány a vstupní branky ve schématu zděných sloupků a plotových částečně transparetních polí s podezdívkou výšky cca 0,5 m. Celková výška plotu bude do 2,0 m. V místě kontejnerového stání v délce cca. 9 m bude realizováno neprůhledné betonové/zděné oplocení výšky 1,8-2,0 m. Západní a východní hranice je tvořena sousedními objekty RD a jižní hranice bude doplněna pletivovým plotem mezi ocelové sloupky s podhrabovou deskou. V rámci osazení stavby se uvažuje s provedením drobných terénních úprav spočívajících v redukci svažitosti terénu. Součástí této terénní úpravy bude provedení vyrovnávací terénní stěny při hranici pozemku při jeho severní straně a v rámci navržených parkovacích stání.

A.4 Požadavky na technické vlastnosti stavby

Na pozemku stavby byl průzkumem naměřen střední radonový index. Jako ochrana proti pronikání radonu do objektu bude navržena vodorovná hydroizolační bariéra s protiradonovou funkcí doplněná o systém odvětrání podloží.

Vodorovná izolace bude tvořena dvojicí modifikovaných asfaltových pásů.

1. vrstva	modifikovaný asfaltový pás G S40	např.: CharBIT Elast G S40
2. vrstva	modifikovaný asfaltový pás Al+V S40	např.: CharBIT Elast AL G S40

Nosná část obvodového pláště tvořena kusovým přobetonovým zdivem YTONG.

Tepelně technické požadavky na obvodový plášť RD:

Typ konstrukce	Materiál	Součinitel tepelné vodivosti [W/mK]	Tloušťka [mm]
Podlaha	EPS 150	0.034	150
Sokl	XPS	0,035	150
Fasáda	ESP 70 F	0,039	200
Střecha	Minerální vata	0,036	300
Okna	Izolační trojsklo	$U_{w,\,min}$ = 0,8 W/m^{2}K	
Vstupní dveře		$U_{d,\,min}$ = 1,2 W/m^{2}K	

A.5 Podmínky přístupnosti

Dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavu jsou splněny veškeré požadavky na přístupnost:

- Pozemek je obslužný místní komunikací z ulice Slovanská – stávající sjezd proveden jako bezbariérový
- Stávajícím sjezdem umožněno vjezd na pozemek
- Vnější zpevněné plochy navrženy jako bezbariérové
- Jedná se o stavební úpravy RD bez bytové jednotky zvláštního určení – není další požadavek na bezbariérovost

B. TECHNICKÁ ČÁST

(popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny)

B.1 Zemní práce

Samotné zemní práce se týkají odkrytí základové spáry pod podkladní betonovou deskou stržením vrchní humózní vrstvy podloží, hloubení rýh pro navržené základové pasy a dokončovacích terénních úprav. Po provedení výkopů musí osoba k tomuto úkonu způsobilá, převzít základovou spáru a o její únosnosti udělat zápis do stavebního deníku. Vykopaná zemina bude posouzena na vhodnost pro zpětné zásypy na nějž bude použita a zbylá zemina bude využita na terénní úpravy zahrady v okolí stavby.

Dále se pod pasy vloží pásky FeZn pro uzemnění hromosvodu (vyvedení zemnících pásků dle projektu elektroinstalací).

B.2 Základové konstrukce

Projekt nemůže zahrnout možné extrémy v geologických poměrech, proto je nutné přihlédnout k místním podmínkám. Po zahájení zemních prací a otevření základové spáry je třeba ověřit, zda není nutné přijmout odpovídající opatření – např. ochrana základové spáry, odvodnění, rozšíření stávajících základových pásů, atd.

Je nutné, aby základová spára byla po obvodu min. 1000 mm pod upraveným terénem. Pro dané geologické poměry bude objekt založen na základových pasech.

Konstrukce spodní části základových pasů bude litá přímo do výkopu v šíři min. 500 mm a bude provedena z betonu C20/25 XC2, beton prostý. Na volně litou část do výkopu navazují základové pásy z dvou řad bednících dílců šířky 300 mm, které budou vyztužené pomocí výztuže B500B (vodorovná výztuž 2x Ø 10 v každé spáře, svislá výztuž 2x Ø 10 á 0,5 m - u obou stěn bednícího dílce, v rozích a napojení kolmých stěn pak 4x Ø 10) a budou vylité betonem C25/30 XC2. Přes základové pasy bude provedena ŽB podkladní betonová deska tl. 150 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená síťovinou (u RD navrženy KARI sítě 100x100x6 nebo 150x150x8 při obou površích a u garáže navrženy KARI sítě 100x100x8 nebo 150x150x10 při obou površích). Podrobněji viz část D.2. Základní stavebně konstrukční řešení.

V základech budou řešeny prostupy pro rozvody ležaté kanalizace, vodovodu, elektro a společně se základy bude řešeno uzemnění hromosvodu. Podrobněji viz další stupeň PD.

B.3 Nosné stěny, příčky a překlady – svislé konstrukce

Objekt RD je navržen z pórobetonového zdícího systému YTONG. Obvodové stěny RD navrženy jako sendvičové z pórobetonových bloků YTONG STATIK p4-550 PDK 300 mm + KZS s EPS 70F tl. 200 mm. Stěny budou ukončeny ŽB ztužujícím pozedním věncem – specifikace ŽB věnce viz výkresová dokumentace.

Příčky jsou navrženy také jako pórobetonové zděné ze zdícího systému YTONG, vyzděné z bloků tloušťky 125 a 100 mm.

Překlady v nosných stěnách navrženy z části systémové YTONG NOP 300 a z části z ocelových válcovaných profilů. Překlady v příčkách navrženy systémové YTONG NEP s minimálním uložením 125 mm.

Podrobná specifikace překladů a věnců - viz příloha D. 2. Základní stavebně konstrukční řešení

B.4 Stropní konstrukce

Stropní konstrukci tvoří skládaný strop nosník vložka například LIABET o celkové tl. 250 mm.

B.5 Schodiště

Nově navržené schodiště spojuje 1.NP a podkroví a je navrženo jako betonové prefabrikované, případně je možné řešit jako monolitické.

B.6 Střecha

Nosná konstrukce sedlové střechy obdélníkového půdorysného tvaru se sklonem 30° je navržena z dřevěného vázaného krovu.

Návrh a posouzení krovu bude řešeno dodavatelem této konstrukce v rámci jeho realizační dokumentace. Pro samotný návrh geometrie krovu bude zohledněn požadavek na zachování volného prostoru v centrální části půdy v maximálním možném rozsahu.

Krov bude prováděn dle příslušných norem.

Projektant doporučuje opatřit konstrukci střechy, stejně jako všechny ostatní nosné dřevěné konstrukce nátěrem BOCHEMIT Q (PYRONIT 15).

B.7 Střešní plášť

Střešní plášť navržen jako jednoplášťová provětrávaná šikmá střecha s maloformátovu skládanou betonovou krytinou na laťování. Navržena betonová taška BRAMAC NOVO.

Skladby střešního pláště viz. výkresová část – výkresy řezů a výkres střechy.

B.8 Podlahy

Podlahové souvrství RD navrženo v celkové tl. 250 mm celoplošně s podlahovým vytápěním v 1.NP. V podlaze navržen podlahový polystyren EPS 150 ve třech vrstvách o celkové tl. 150 mm + systémová deska podlahového topení s 20 mm podkladní deskou ve formě tepelné izolace.

Přes systémovou desku s rozvody podlahového topení bude provedena roznášecí deska z cementového potěru alt. z drátkobetonu v tl. min 65 mm (tl. desky bude přizpůsobena finální podlahové krytině, která bude upřesněna investorem).

Podlahové souvrství RD navrženo v celkové tl. 125 mm bez podlahového vytápění v podkroví. V podlaze navržena kročejová podlahové izolace v tl. 20 mm a podlahový polystyren EPS 150 v tl. 40 mm. Dále bude provedena roznášecí deska z cementového potěru alt. z drátkobetonu v tl. min 50 mm (tl. desky bude přizpůsobena finální podlahové krytině, která bude upřesněna investorem).

Při realizaci podlahových vrstev nutno postupovat v souladu s technologickými požadavky výrobce materiálu a respektovat účely jednotlivých místností. Finální podlahové krytiny musí být voleny s ohledem na možnou aplikaci do podlah s teplovodním podlahovým vytápěním.

Jednotlivé skladby vnitřních podlah – viz výkresová dokumentace.

B.9 Izolace proti vodě

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z dvojice hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásů a bude přes zpětný spoj na vnější hraně základových pasů z bednících dílců a přes první řadu zdiva vytažena min. 200 mm nad úroveň upraveného terénu. Tato hydroizolace zároveň tvoří bariéru proti pronikání radonu. Prostupy potrubí protiradonovou bariérou je nutno provést tak, aby byla umožněna dilatace potrubí a dlouhodobě zabezpečena jejich plynotěsnost a zabráněno průniku radonu podél potrubí. V konstrukci střešní roviny je navržena fóliová parozábrana např.: DEKFOL N AL 170 SPECIAL tl. 0,27 mm. V místnostech s vlhkým provozem bude pod finální podlahovou krytinu provedena hydroizolační stěrka.

B.10 Izolace tepelné

Typ konstrukce	Materiál	Součinitel tepelné vodivosti [W/mK]	Tloušťka [mm]
Podlaha	EPS 150	0.034	150
Sokl	XPS	0,035	150
Fasáda	ESP 70 F	0,039	200
Střecha	Minerální vata	0,036	300

Viz výkresová část PD.

B.11 Izolace kročejového hluku

V rámci podlahové vrstvy nad 1.NP je navržena kročejová podlahová izolace v tl. 20mm.

B.12 Výplně otvorů

Navržena francouzská okna a vstupní dveře s izolačním trojsklem v provedení plastových či plast-hliníkových rámů. Rámy budou opatřeny z vnitřní strany parotěsnými páskami, z vnější strany paropropustnými páskami. Předpokládá se u všech otvorů instalace předokenní žaluzie s elektrickým pohonem. Do prostoru garáže navrženy sekční izolovaná vrata.

U vnitřních dveří navržen otvor z každé strany o 50 mm větší z důvodu montáže klasických obložkových zárubní, pokud bude stavebník požadovat jiný druh zárubně, je nutné přizpůsobit i velikosti otvorů. Všechny dveře z mechanicky větraných místností musí být bezprahové s mezerami min 8 mm.

Podrobná specifikace jednotlivých výplní bude upřesněna investorem či doplněným výpisem výplní otvorů.

B.13 Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní povrchy stěn z pórobetonových tvárnic a stropů budou povrchově upraveny dle technologických doporučení výrobce a zvoleného systému omítek, poté natřeny interiérovou barvou. Navrženy dvouvrstvé omítky ve schématu jádro tl. 10 mm + štuk tl. 3 mm + interiérová silikátová barva v odstínu bílé. Nutnost použití penetrace či spojovacího můstku v podobě systémového podhozu bude určena zvoleným dodavatelem omítkové směsi. Dílčí části stěn budou upraveny keramickým obkladem u WC v uvažované výšce min. 1,2 m a u koupelny v uvažované výšce 2,4 m – výšky a rozsah upřesní investor.

Stropní konstrukce podkroví v celém domě tvořena SDK podhledem, který bude upraven interiérovou barvou.

B.14 Úpravy povrchů vnějších

Venkovní fasáda navržena v systému kontaktního zateplení ETICS – certifikovaný systém s EPS tl. 200 mm s vrchní silikonovou probarvenou omítkou v odstínu bílé. Při úpravě vnějšího povrchu bude postupováno dle technologických doporučení výrobce.

Barevné řešení bude odsouhlaseno investorem na předložených vzorcích před samotnou realizací.

B.15 Klempířské konstrukce

Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného barveného plechu eventuelně z materiálu dle volby investora v uvažované barvě antracitově šedá. Jedná se o veškeré lemování střešní krytiny a všechny doplňující systémové prvky, dále pak venkovní parapety, dešťové žlaby a dešťové svody.

Veškeré přesné rozměry klempířských prací nutno doměřit na stavbě. Práce provádět dle ČSN 73 19 01, ČSN EN 501 a ČSN EN 612. Nutno brát v úvahu vysokou tepelnou roztažnost materiálu a dilatovat po kratších částech.

B.16 Truhlářské konstrukce

Jedná se vnitřní parapety a o vybavení interiéru, které bude upřesněno v rámci řešení interiéru.

B.17 Ocelové a zámečnické konstrukce

V rámci ocelových a zámečnických konstrukcí jsou navrženy vybrané překlady otvorů v nosných stěnách RD.

Podrobněji viz část D.2. Základní stavebně konstrukční řešení.

B.18 Větrání

Odvětrání vnitřních prostor rodinného domu je navrženo jako přirozené okny, vyjma místnosti 1.03, která je odvětrána ventilátorem.

B.19 Vytápění a ohřev TV

Potřebu tepla na vytápění pokrývá teplovodní topný systém s TČ. V rámci 1.NP rodinného dvojdomu je navrženo pro distribuci tepla podlahové teplovodní topení. V rámci 2.NP je navrženo pro distribuci tepla teplovodní topení s otopnými tělesy v každé obytné místnosti. Zdrojem teplovodního topného systému je tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s venkovní jednotkou umístěnou při severní fasádě domu. Doplňkovým systémem je el. patrona v koupelnovém kombinovaném žebříku a v hlavním obytném prostoru krbová vložka.

Ohřev TV bude probíhat v integrovaném zásobníku v TČ.

B.20 Oplocení

Pozemek je oplocený stávajícím plotem tvořeným plotovými drátěnými dílci mezi ocelové sloupky. Na severní hranici pozemku je navrženo nové uliční oplocení. Uliční oplocení bude provedeno včetně vjezdové brány a vstupní branky ve schématu zděných sloupků a plotových částečně transparetních polí s podezdívkou výšky cca 0,5 m. Celková výška plotu bude do 2,0 m. V místě kontejnerového stání v délce cca. 9 m bude realizováno neprůhledné betonové/zděné oplocení výšky 1,8-2,0 m. Západní a východní hranice je tvořena sousedními objekty RD a jižní hranice bude doplněna pletivovým plotem mezi ocelové sloupky s podhrabovou deskou.

B.21 Chráničky budoucích neplánovaných instalací

Mimo navržené instalace technologií je doporučeno při realizaci provedení páteřních instalačních chrániček propojujících technickou místnost s exteriérem a podstřešním prostorem pro případnou realizaci budoucích neplánovaných instalací provést volné chráničky rezerv (vývody na zahradu a do půdního prostoru).

V základech doporučeno osadit chráničky z potrubí PVC KG 150/160 mm se záslepkou pod čistou podlahou technické místnosti, v interiéru doporučeno vyvedení chrániček v drážce příček z ohebného PVC potrubí DN 25 (husí krk).

ROZSAH TÉTO TECHNICKÉ ZPRÁVY JE VYPRACOVÁN V PODROBNOSTI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ !

UPŘESNĚNÍ TECHNICKÝCH DETAILŮ, PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VAZEB A PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE JEDNOLTIVÝCH MATERIÁLOVÝCH ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNA V NAVAZUJÍCÍM STUPNI DOKUMENTACE ZPRACOVANÉM PRO SAMOTNOU REALIZACI STAVBY !!